복습 문제 1

주관식이다. Git, HTML, CSS는 1번 한 문제뿐이다. 2번부터는 JavaScript, React, Next.js, Java다. 컴퓨터공학 기초와 임베디드, 로보틱스는 범위에 넣지 않았다. 문제를 먼저 풀고, 마지막 답지를 본다.

1. Git에서 git add와 git commit은 각각 무엇을 하는가?

2. JavaScript에서 == 와 === 의 차이는 무엇인가?

3. 렉시컬 스코프(Lexical Scope, 함수가 선언된 위치를 기준으로 상위 스코프가 정해지는 규칙)란 무엇인가?

4. React에서 State와 Props의 차이는 무엇인가?

5. useEffect는 언제 실행되며, 의존성 배열이 비어 있을 때와 값이 있을 때는 어떻게 다른가?

6. Next.js App Router에서 page.js와 layout.js는 각각 무엇을 담당하는가?

7. Java에서 오버로딩과 오버라이딩의 차이는 무엇인가?

8. Java 컬렉션에서 List와 Set의 차이는 무엇인가?

답지

1.

git add는 작업 폴더의 변경을 스테이징 영역(Staging Area, 커밋에 넣을 변경을 골라 두는 임시 목록)에 올린다. git commit은 그 목록에 올라온 변경을 저장소 역사의 스냅샷으로 기록한다. 스테이징에 올리지 않은 변경은 그 커밋에 들어가지 않는다.

2.

=== 는 값과 타입을 바꾸지 않고 비교한다. == 는 타입이 다르면 비교 전에 형변환을 한 뒤 값을 비교한다. 예를 들어 0 == "0" 은 true이고, 0 === "0" 은 false이다.

3.

함수가 어디서 호출되었는지가 아니라, 코드에서 어디에 선언되었는지를 기준으로 바깥 변수를 찾는다. 함수 안의 지역 변수에 없으면, 그 함수가 적혀 있던 바깥 스코프로 올라간다.

4.

State는 그 컴포넌트가 소유한 값이다. State를 바꾸는 함수를 호출하면 React가 그 컴포넌트를 다시 그린다. Props는 부모가 자식에게 넘겨 준 값이다. 자식은 Props로 받은 원본을 직접 고치지 않고, 바꿔야 하면 부모가 넘겨 준 함수를 호출한다.

5.

useEffect의 함수는 렌더 결과를 화면에 반영한 뒤에 실행된다. 의존성 배열이 비어 있으면 마운트(Mount, 컴포넌트가 화면에 처음 삽입되는 때) 뒤 한 번 실행된다. 배열에 값이 있으면 마운트 때와 그 값이 바뀔 때 실행된다. 반환한 정리 함수는 다음 실행 전과 언마운트(Unmount, 화면에서 제거되는 때) 때 실행된다.

6.

page.js는 그 폴더의 주소에서 보여줄 화면이다. layout.js는 그 구간을 감싸는 틀이고, children 자리에 자식 page나 더 아래 layout이 들어간다. 같은 layout 아래의 다른 page로 이동해도 그 layout은 유지된다.

7.

오버로딩은 한 클래스 안에서 이름은 같고 매개변수 목록이 다른 메서드를 여러 개 두는 것이다. 어떤 메서드를 부를지는 컴파일 때 인자의 타입으로 정해진다. 반환 타입만 다른 것은 오버로딩이 되지 않는다. 오버라이딩은 자식 클래스가 부모의 인스턴스 메서드와 같은 시그니처(Signature, 메서드 이름과 매개변수 목록)로 동작을 다시 정의하는 것이다. 실제로 어떤 메서드가 실행되는지는 실행 시점의 객체 타입을 따른다.

8.

List는 순서를 유지하고 같은 값을 여러 번 넣을 수 있으며, 인덱스로 요소를 다룰 수 있다. Set은 같은 값을 하나만 가진다. 같은 값인지는 equals와 hashCode로 판단한다. HashSet은 넣은 순서를 보장하지 않는다.